

Logistics Lab

Einführung Programmierung Lego Mindstorms

Professur für Technische Logistik
AG Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

Sebastian Rank, John Laurisch

Hinweise

Die Lehrunterlagen verwenden zum Teil marken- und urheberrechtlich geschütztes Material (insbesondere bildliche Darstellungen, Filmsequenzen, Markensymbole) ohne explizite Erlaubnis der Rechteinhaber. Das ist im Rahmen der Lehre zulässig, wenn das Material nur einem begrenzten und kontrollierbaren Kreis an Lernenden zugänglich ist. Mit den Zugangsmechanismen auf den genutzten Downloadplattformen sind dazu nötige Vorkehrungen getroffen.

Diese Unterlagen dienen zu Lehrzwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben, kopiert oder für andere Zwecke verwendet werden!

Geben Sie die Zugangsdaten ebenfalls nicht weiter!

Es besteht keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Dresden, die Autoren.

Programmierungsumgebungen

EV3-G

- Grafikbasiert
- Einfacher Einstieg
- Kostenlos

Weitere Möglichkeiten

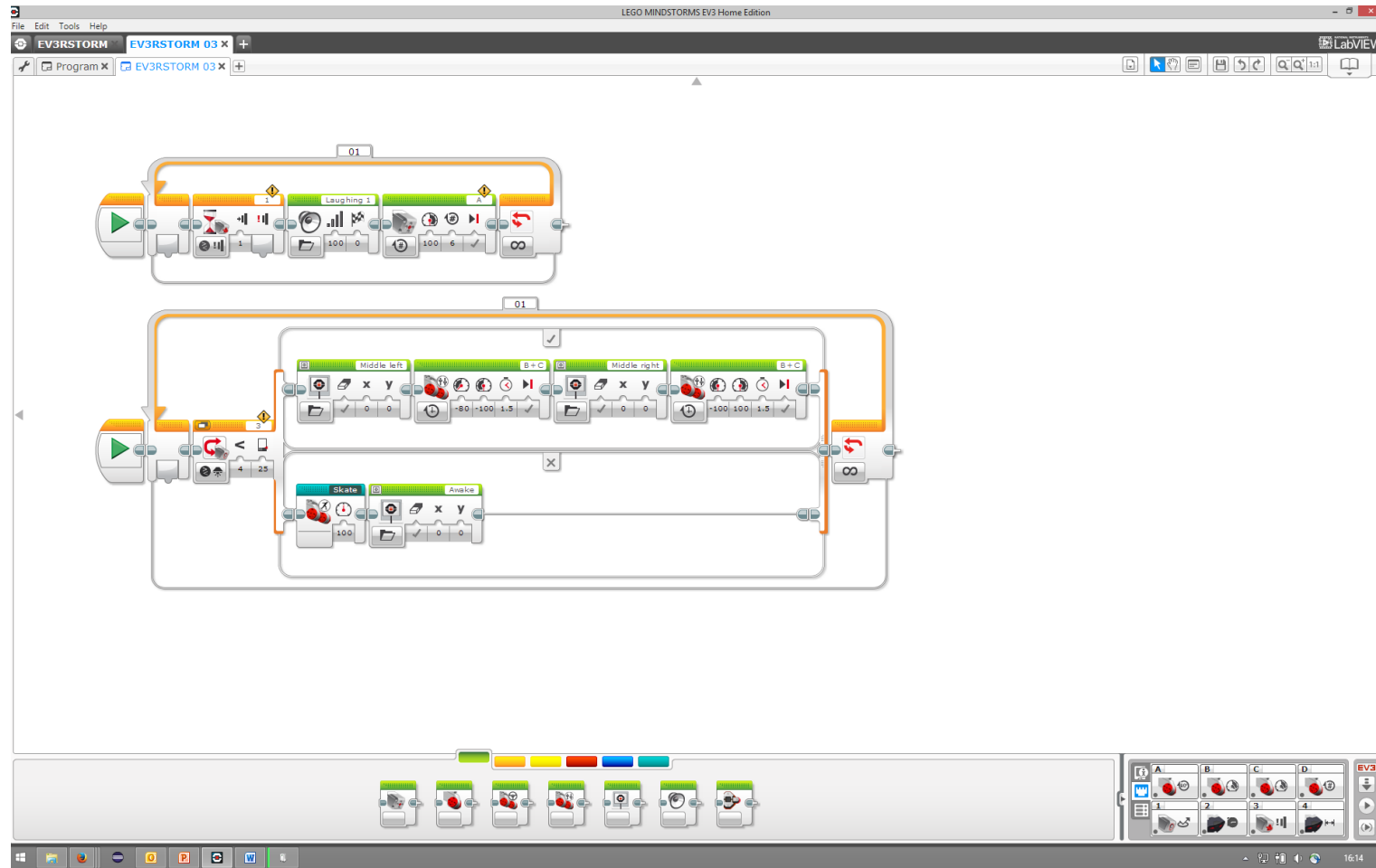
- LabView
- Microsoft Robotics Studio
- RobotC
- leJOS



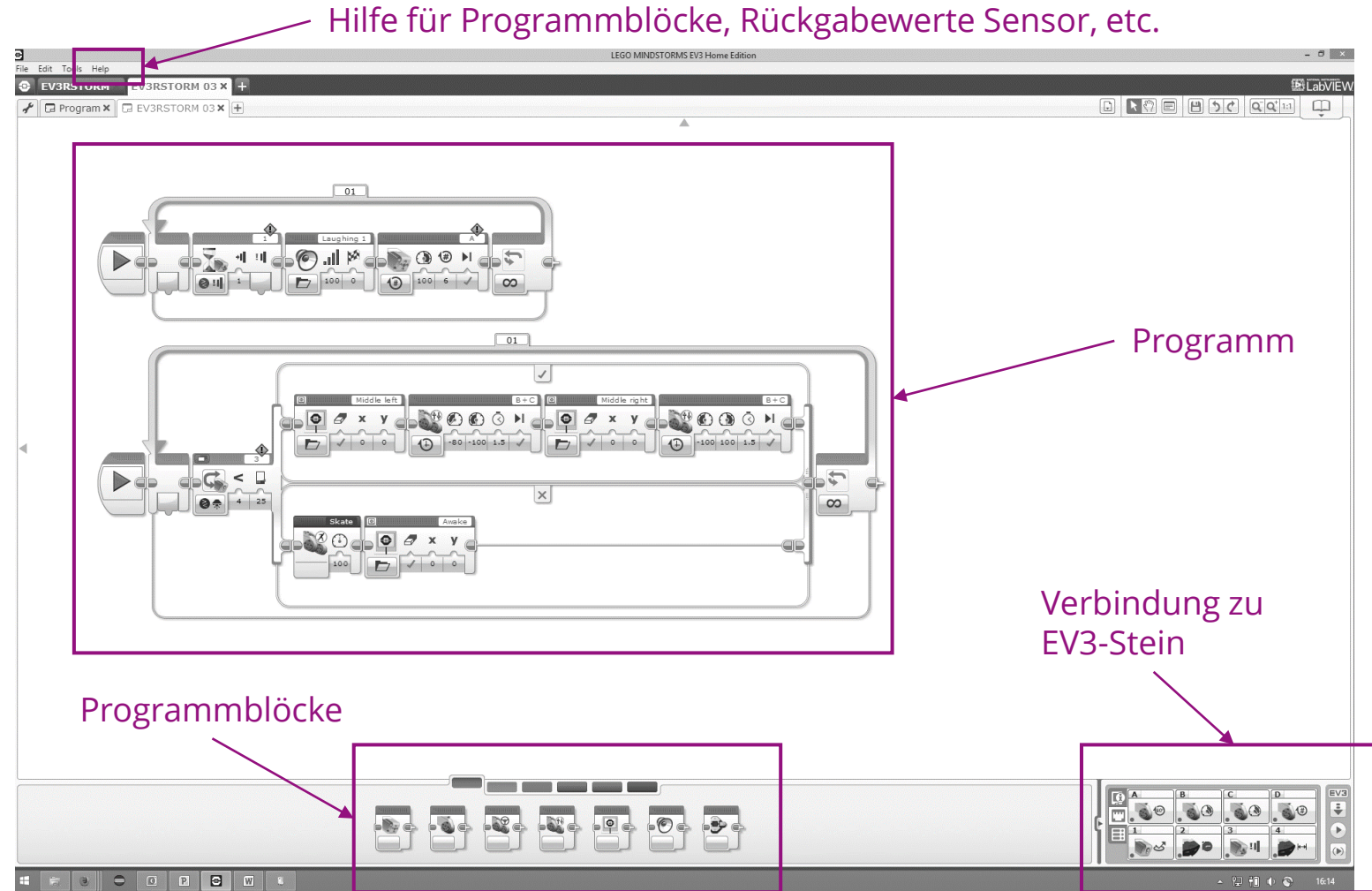
```
1  #pragma config(Sensor, S3, colour, sensorEV3_Color)
2  #pragma config(Motor, motorB, leftwheel, tmotorEV3_Large, PIDControl, encoder)
3  #pragma config(Motor, motorC, rightwheel, tmotorEV3_Large, PIDControl, encoder)
4  /**!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard !!*/
5
6  int nMotorSpeedSetting = 30;
7  float nPfactor = 0.3;
8  int grey = 50;
9  int lowest = 100;
10 int highest = 0;
11
12 void scanLine()
13 {
14     motor[leftwheel] = 10;
15     motor[rightwheel] = -10;
16
17     time1[T1] = 0;
18     while(time1[T1] < 500)
19     {
20         if (SensorValue[colour] > highest)
21         {
22             highest = SensorValue[colour];
23         }
24     }
```



Entwicklungsumgebung



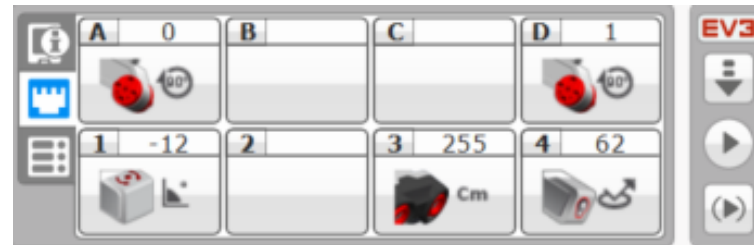
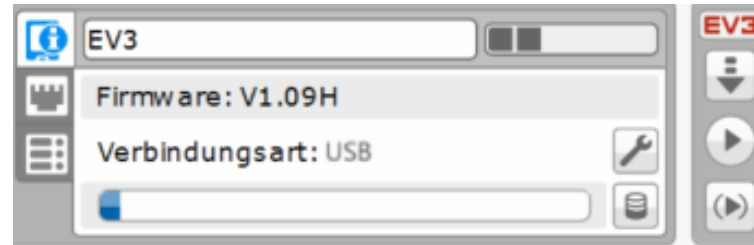
Entwicklungsumgebung



Entwicklungsumgebung

Verbindung zu EV3 Stein

- Stein Info:
 - Ladezustand
 - Firmware Version
 - Verbindungsart
- Anschluss Ansicht:
 - Belegung der Ein-/Ausgänge
- Verfügbare Steine:
 - Verbindungsart



Herunterladen und
Starten des
Programms

Entwicklungsumgebung

Aktorik



Kleiner Motor

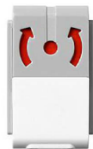


Großer Motor

EV3-Stein



Sensorik



Gyro



Ultraschall



Infrarot



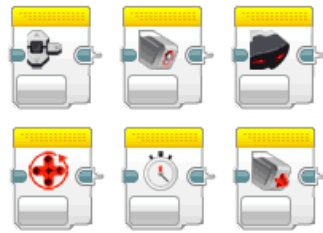
Berührung



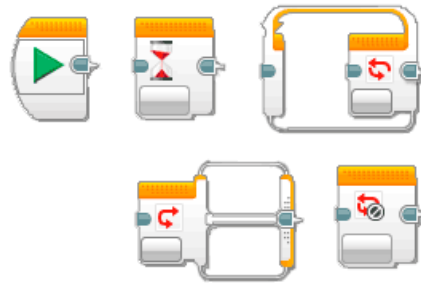
Farbe

Entwicklungsumgebung

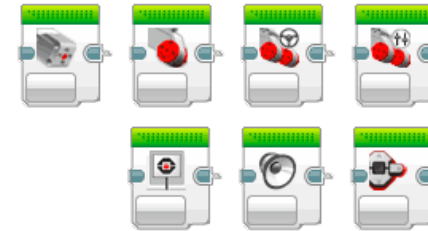
Programmblöcke



Sensor



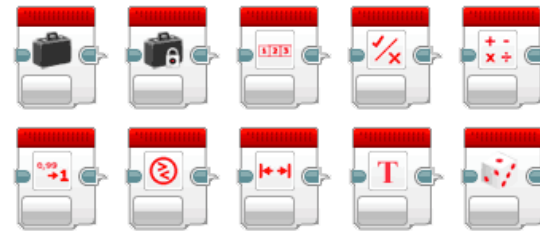
Programmablauf



Aktion



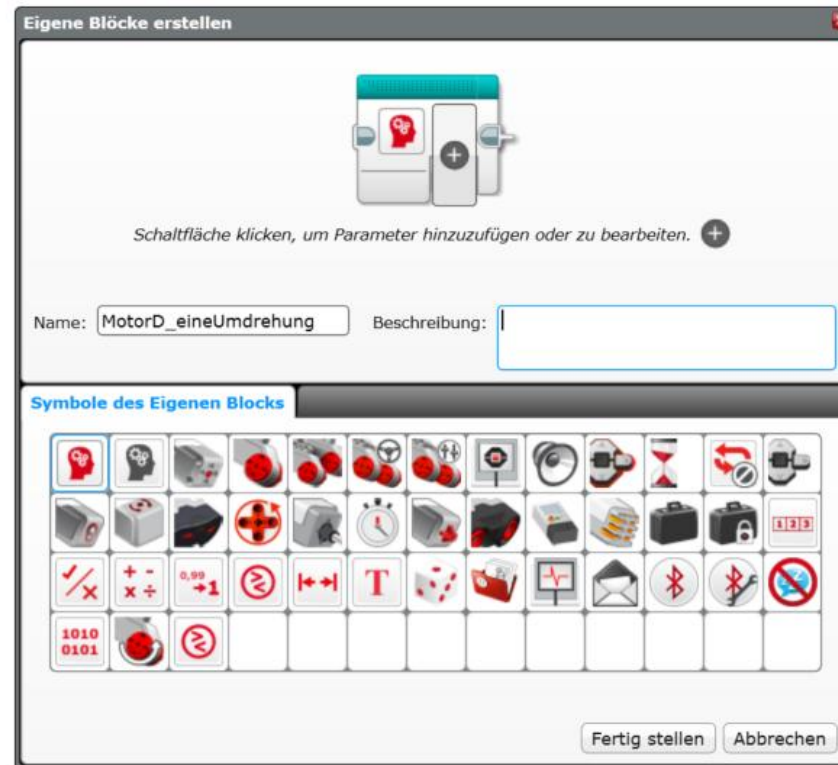
Erweiterter Modus



Daten Operation

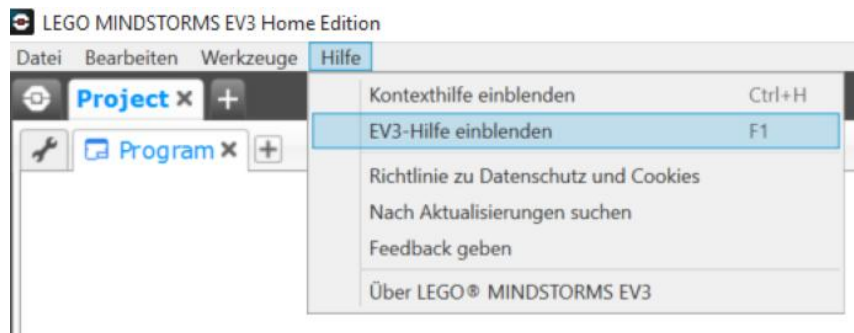
Entwicklungsumgebung

Erstellen eigener Programmblöcke



Entwicklungsumgebung

Umfangreiche Hilfe zu Sensoren, Programmblöcken, ...



Block „Mittlerer Motor“

Der Block „Mittlerer Motor“ steuert den Mittleren Motor. Du kannst den Motor ein- und ausschalten, die Leistungsstufe einstellen oder den Motor für eine bestimmte Anzahl an Sekunden oder Umdrehungen anschalten.

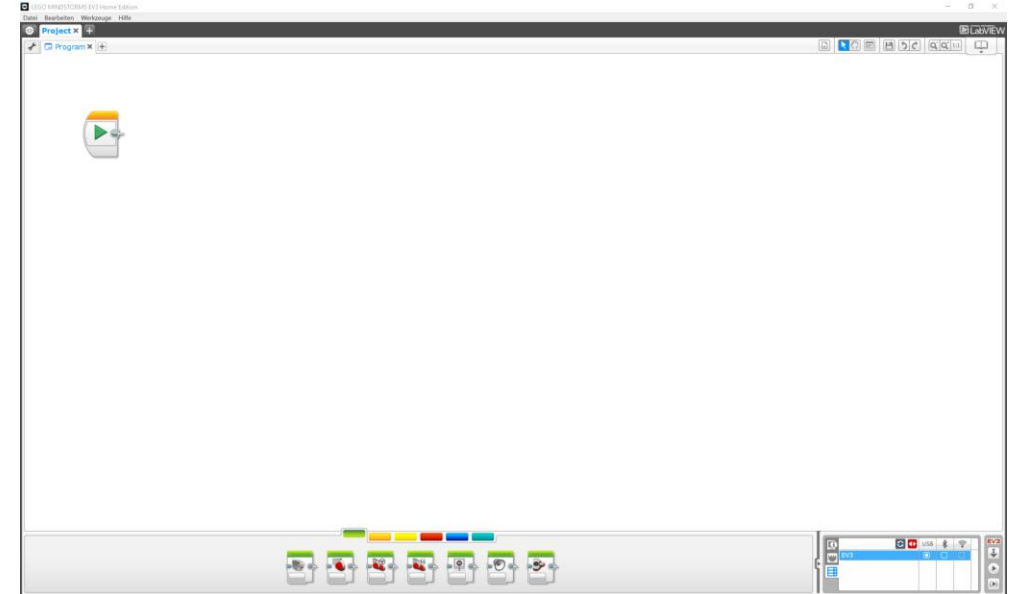
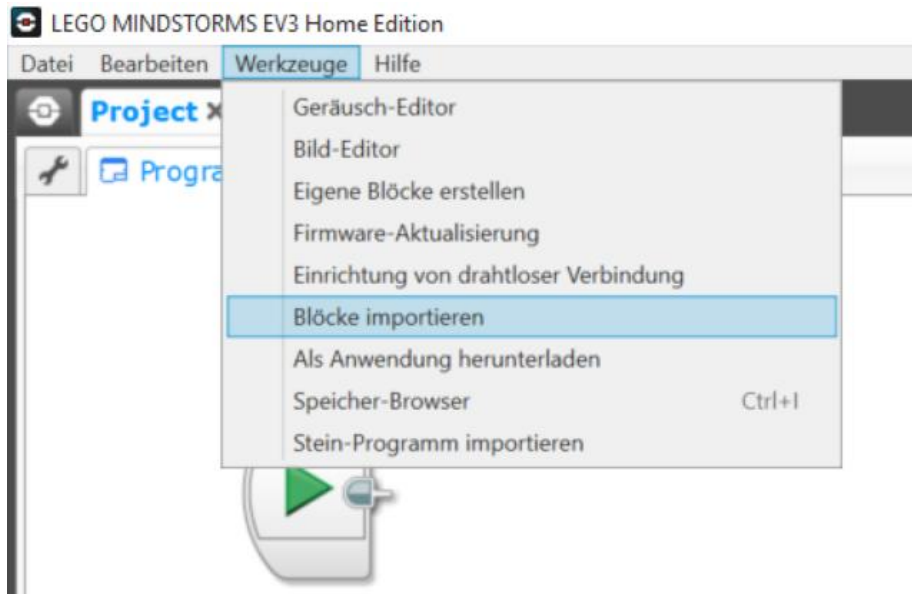
> WÄHLE DEN ANSCHLUSS UND DEN STEUERMODUS FÜR DEINEN MOTOR.

1 Anschlussauswahl
2 Modus-Auswahl
3 Eingaben

Entwicklungsumgebung vorbereiten

Erste Schritte:

1. Lego Software installieren
2. (ggf., wenn benötigt fehlende Blöcke downloaden [Gyro- und Ultraschallsensor])
3. (ggf., wenn benötigt fehlende Blöcke nachinstallieren)



Installation Entwicklungsumgebung

Download EV3-Software (**aktuelle Version:** „LEGO MINDSTORMS EV3 Home“)

— <https://education.lego.com/de-de/downloads/mindstorms-ev3/software>

Download EV3-Software (**alte Version:** „LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition“)

— https://education.lego.com/_/downloads/LME-EV3_Full-setup_1.4.5_en-US_WIN32.exe

Zusatzsensoren (für LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition):

— Download: <https://www.lego.com/de-de/themes/mindstorms/downloads>

— Import in EV3-Software: Projekt öffnen → Werkzeuge → Blockimport

EV3-Stein vorbereiten

Erste Schritte:

1. **Firmware update**
2. Ton ausschalten
3. Stein umbenennen
4. ggf. Bluetooth einschalten

